

# AgroTrust: Um Ecossistema Digital Para a Segurança e Transparência na Cadeia Alimentar Global

*Davi de Moura Cavallari Adams, Joao Vitor Stein, Lucas Pietruszynski de Sousa, Adriana Pasa (Orientadora), Grazielle Ost (Co-Orientadora).*

Colégio SESI da Indústria, Cascavel - PR

## RESUMO

A fome e a insegurança alimentar persistem como desafios globais, afetando 28% da população mundial, enquanto cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados anualmente. Este projeto de pesquisa analisa as fragilidades da cadeia de suprimentos do agronegócio — como a falta de transparência e a comunicação ineficiente entre produtores, indústria e consumidores — que contribuem para este problema. Fundamentado em pesquisa bibliográfica e análise de dados da FAO, o artigo propõe o desenvolvimento do “AgroTrust”, um ecossistema digital inovador que integra um site e um aplicativo mobile. A plataforma utiliza tecnologias como blockchain para rastreabilidade imutável, QR Code para acesso à informação pelo consumidor e inteligência artificial para precificação e otimização da distribuição de excedentes, visando reduzir o desperdício e fortalecer a confiança na qualidade e na origem dos alimentos. Conclui-se que a digitalização da cadeia agroalimentar, materializada em soluções como o AgroTrust, é um caminho viável, técnico e operacional para promover a segurança alimentar, alinhando as demandas do mercado consumidor às novas tecnologias da indústria 4.0.

Palavras-chave: Segurança Alimentar, Rastreabilidade Digital, Desperdício de Alimentos.

se que a digitalização da cadeia agroalimentar, materializada em soluções como o AgroTrust, é um caminho viável, técnico e operacional para promover a segurança alimentar, alinhando as demandas do mercado consumidor às novas tecnologias da indústria 4.0.

Palavras-

Chave: Segurança Alimentar, Rastreabilidade Digital, Desperdício de Alimentos.

## I. INTRODUÇÃO

A segurança alimentar, definida pela FAO como o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade e suficiente, é um dos pilares do desenvolvimento sustentável global (ONU, 2024). Dados do relatório SOFI 2025 revelam uma realidade alarmante: em 2024, 28% da população mundial, cerca de 2,3 bilhões de pessoas, enfrentavam insegurança alimentar moderada ou grave, enquanto 8,2% da população ainda sofria de fome (FAO, 2025). Paradoxalmente, um terço de todos os alimentos produzidos no planeta — impressionantes 1,3 bilhão de toneladas — é perdido ou desperdiçado anualmente ao longo da cadeia de suprimentos (FAO, 2022).

Uma das causas centrais deste problema é a fragilidade na comunicação e a falta de transparência na cadeia produtiva. Assimilar o conhecimento sobre a origem, o trajeto e a qualidade do alimento ainda é um desafio. Neste contexto, as tecnologias da Indústria 4.0, especialmente o blockchain e a Internet das Coisas (IoT), emergem como ferramentas com potencial de revolucionar o agronegócio, promovendo a rastreabilidade digital e reconstruindo a ponte de confiança entre todos os elos da cadeia (SCHWAB, 2016).

Baseado na situação-

problema identificada — “Como a tecnologia pode mitigar

a insegurança alimentar e o desperdício, aumentando a transparência no agronegócio?” — este artigo justifica a criação do AgroTrust, um ecossistema que conecta produtores, indústria, varejo e consumidores em uma plataforma única, confiável e integrada.

## II. OBJETIVO

Objetivo Geral: Analisar como a implementação de um ecossistema digital integrado (site e aplicativo) pode mitigar a insegurança alimentar e reduzir o desperdício de alimentos, promovendo a transparência na cadeia produtiva do agronegócio.

Objetivos Específicos:

- Investigar as principais causas de perda e desperdício de alimentos na cadeia de suprimentos, com foco na comunicação e logística.
- Compreender o funcionamento e a aplicabilidade das tecnologias de blockchain e QR Code na rastreabilidade de alimentos.
- Desenvolver uma proposta de plataforma (AgroTrust) que ofereça funcionalidades como um simulador de impacto ambiental, sistema de avaliação verificada e um marketplace de excedentes para conectar produtores a consumidores de forma transparente.
- Avaliar a viabilidade técnica e o impacto social de uma solução digital que una segurança alimentar, sustentabilidade e confiabilidade.

## III. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida com base em uma abordagem qualitativa e descritiva, estruturada nas seguintes etapas:

### A. Pesquisa Bibliográfica e Documental

Foi realizada uma extensa revisão da literatura em bases de dados como Google Scholar, SciELO e portal de periódicos da CAPES, priorizando artigos dos últimos 5 anos (2021-2026). Foram consultados relatórios oficiais da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), como o “Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) 2024/2025”, para fundamentar a situação-problema com dados estatísticos globais. Estudos de Schwab (2016) embasaram o entendimento sobre a Quarta Revolução Industrial no campo. A análise de artigos sobre blockchain e IoT de autores como Musamih et al. (2021) e Becker & Pinheiro (2019) forneceu o alicerce técnico para a solução proposta.

### B. Análise de Soluções Tecnológicas Existentes

Para o desenho do AgroTrust, foram analisadas plataformas reais que constituem o estado da arte no combate ao desperdício, como a brasileira Food To Save (modelo de marketplace de excedentes) e a internacional EatCloud (uso de IA n

a redistribuição de alimentos), extraindo delas os melhores conceitos de gamificação, logística e impacto social.

#### C. Prototipação Conceitual Não-Funcional

Com base nos dados coletados, foi concebida a arquitetura do ecossistema AgroTrust, detalhando as funcionalidades de um site e um aplicativo integrados, sem a implementação prática de código, conforme as diretrizes da oficina.

#### IV. DISCUSSÃO E RESULTADOS

##### O Problema da Cadeia Frágil

A pesquisa identificou que o “vácuo de informação” entre os elos da cadeia é um dos principais vetores de desperdício e desconfiança. Produtores carecem de dados sobre a demanda real, indústrias enfrentam dificuldades logísticas e consumidores não têm meios simples para verificar a procedência e a qualidade do que consomem. Este cenário, em que a falta de diálogo afeta diretamente a confiança e a eficiência, espelha os desafios de comunicação e transparência também observados em setores produtivos diversos.

A Solução Proposta: Arquitetura do Ecossistema AgroTrust  
O AgroTrust foi projetado como um ecossistema digital de quatro camadas, integrando um site institucional e um aplicativo mobile intuitivo:

1. Camada de Rastreabilidade (Blockchain + QR Code): O coração da plataforma. Cada lote de produto recebe um código QR único e imutável registrado em blockchain. Do campo ao prato, todas as etapas (plantio, colheita, processamento, transporte) são registradas. O consumidor final, ao escanear o código com seu celular no supermercado, acessa instantaneamente todo o histórico daquele alimento, com fotos, datas e locais, promovendo a transparência total e a segurança alimentar (MUSAMIH et al., 2021).

2. Camada de Marketplace Inteligente (IA): Focada no combate ao desperdício, esta funcionalidade replica o modelo de sucesso da Food To Save (BBC NEWS, 2026): supermercados, feiras e restaurantes podem cadastrar “sacolas-surpresa” com alimentos próximos à data de validade, mas próprios para consumo, com preços até 60% menores. Um algoritmo de IA auxilia na precificação e na gestão logística, maximizando o aproveitamento. A plataforma também conecta produtores com excedentes de safra diretamente a potenciais compradores, como indústrias e varejistas, para reduzir perdas ainda na origem, indo além da doação e criando um modelo de negócio sustentável (EATCLOUD, 2020).

3. Camada de Conexão e Educação: Um espaço para comunicação direta entre os agentes da cadeia. Inclui um perfil profissional para produtores (“Sou Produtor”), com fotos reais, certificações e selos de verificação “Cliente Verificado”. Uma área de educação digital, com conteúdos jornalísticos curados, oferece um “simulador de impacto”, onde o consumidor calcula como suas escolhas de compra impactam a redução do desperdício e a emissão de CO<sub>2</sub>. Esta funcionalidade corrobora a importância da formação de consumidores mais conscientes e alinhados com as práticas ESG (SCHMIDT; MELO, 2022).

4. Camada de Engajamento (Gamificação): Para fomentar a economia circular, o aplicativo recompensa usuários que compram sacolas-

surpresa ou avaliam produtos com pontos, que podem ser trocados por descontos em novas compras na plataforma, incentivando feedbacks honestos e um ciclo virtuoso de consumo.

Os resultados teóricos indicam que o AgroTrust, ao integrar essas camadas, tem o potencial de reduzir significativamente a assimetria de informação, diminuir as perdas logísticas e empoderar o consumidor, contribuindo diretamente para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 (Fome e Zero) e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

#### V. CONCLUSÃO

A insegurança alimentar e o desperdício de alimentos são dilemas complexos que exigem respostas inovadoras. Esta pesquisa demonstrou que a aplicação de tecnologias digitais na cadeia do agronegócio não é apenas uma tendência, mas uma necessidade urgente. O ecossistema AgroTrust se apresenta como uma solução viável e integrada, que ataca o problema em suas múltiplas frentes: oferece rastreabilidade e segurança para o consumidor, otimiza a distribuição de excedentes para a indústria e o varejo via marketplace, e promove a educação e a transparência para toda a sociedade. Ao conectar tecnologia, sustentabilidade e confiança, o projeto mostra que é possível transformar um dos maiores desafios da humanidade em uma oportunidade de inovação e impacto social positivo. Conclui-

se, portanto, que a adoção de plataformas como o AgroTrust pelo setor produtivo é um passo fundamental para a construção de um sistema alimentar global mais justo, seguro e sustentável.

#### VI. REFERÊNCIAS

BBC NEWS BRASIL. *O mercado bilionário dos aplicativos que salvam a comida de ir para o lixo no Brasil e no mundo*. 2026. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckgyz7w2np7o>. Acesso em: 01 abril. 2026.

BECKER, N.; PINHEIRO, I. G. *Potencialidade dos pavimentos permeáveis na melhoria da qualidade da água do escoamento superficial: uma revisão*. *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 11, e20180009, 2019.

EATCLOUD. *EatCloud: Where Surplus Becomes an Asset in the Climate Crisis*. Food Planet Prize, 2020. Disponível em: <https://foodplanetprize.org/initiatives/eatcloud-where-surplus-becomes-an-asset-in-the-climate-crisis/>. Acesso em: 12 abril. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO). *Análise da Segurança Alimentar e Nutrição 2025*. Disponível em: <https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/4704/>. Acesso em: 12 abril. 2026.

MUSAMIH, A. et al. *Blockchain and IoT for food traceability: A review*. *Journal of Food Engineering*, 2021.

SCHMIDT, J. R.; MELO, A. R. *Alternativas para a drenagem urbana sustentável: revisão sobre técnicas compensatórias*. *Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo – REA*, v. 13, n. 2, p. 69–84, 2022.

SCHWAB, K. *A Quarta Revolução Industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.